Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega Nº 2 – Versión corregida (reescritura)

Alumno: Pedraza Gastón Alejandro (Comisión 7)

Empresa: SaltaDog

Asignatura: Organización Empresarial

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Docente: Prof. García Pablo

Tabla de contenido

❖ Entrega Nº 2 – Consigna 1: Diagnóstico (Matriz FODA y estrategias cruzadas) ..... Página 3

❖ Entrega Nº 2 – Consigna 2: Objetivos del Proyecto (con metas medibles) ..... Página 4

❖ Entrega Nº 2 – Consigna 3: Planificación (Diagrama de Gantt, hitos y Figura 1)..... Página 5

Entrega 2: Planificación y Gestión del Proyecto

Consigna 1. Diagnóstico: Matriz FODA

Analizar las fortalezas y debilidades del equipo que desarrollará el software, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno donde ese proyecto deberá implementarse.

Matriz FODA de SaltaDog (análisis interno del desarrollador/proyecto y análisis externo del entorno):

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
INTERNO	F1 **Acceso directo a SaltaDog:** contacto con la empresa para consultar procesos y necesidades reales en cualquier etapa. F2 **Conocimiento profundo del caso:** comprensión del negocio antes de iniciar el diseño. F3 **Requerimientos ya definidos:** la Entrega 1 fijó módulos, entradas, salidas y relaciones del sistema. F4 **Motivación:** vínculo con una empresa y evaluación progresiva como incentivo de calidad.	D1 **Desarrollador único:** sin paralelismo ni revisión cruzada; más riesgo de errores y demoras. D2 **Experiencia limitada:** contexto académico, sin experiencia completa en sistemas de gestión. D3 **Tiempo acotado:** la carga horaria de la carrera limita las horas disponibles. D4 **Riesgo de scope creep:** querer sumar más funcionalidades de las planificables.
	OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
EXTERNO	O1 **Empresa real como laboratorio:** validar requerimientos con usuarios reales y observar procesos en funcionamiento. O2 **Sector en expansión:** el mercado de mascotas en Argentina y el NOA crece de forma sostenida. O3 **Digitalización pendiente:** muchas distribuidoras de la región operan de forma manual o con herramientas dispersas. O4 **Herramientas gratuitas:** frameworks, bases de datos open source y entornos de desarrollo sin costo. O5 **Soporte académico:** acompañamiento del Prof. García Pablo y materiales de la cátedra.	A1 **Complejidad regulatoria:** normativa sanitaria para la venta de medicamentos veterinarios. A2 **Contexto económico inestable:** inflación y variación de precios afectan las listas de precios. A3 **Disponibilidad de referentes:** dependencia de personas reales para validar requerimientos. A4 **Resistencia al cambio:** el personal puede resistir pasar de una operación manual a una digital.

Estrategias cruzadas

A partir de la matriz se cruzan los factores internos y externos para definir líneas de acción concretas:

Tipo	Combinación	Estrategia propuesta
FO	**Estrategia ofensiva** *Fortalezas + Oportunidades*	Aprovechar el acceso directo a SaltaDog (F1) y los requerimientos ya definidos (F3) para validar el sistema con usuarios reales (O1), mostrando avances funcionales en cada etapa y apoyándose en herramientas gratuitas (O4) para prototipar sin costo.
FA	**Estrategia defensiva** *Fortalezas + Amenazas*	Usar el conocimiento profundo del caso (F2) y los requerimientos definidos (F3) para incorporar desde el diseño las reglas sanitarias de medicamentos veterinarios (A1) y un módulo de listas de precios fácil de actualizar frente a la inflación (A2).
DO	**Estrategia de reorientación** *Debilidades + Oportunidades*	Compensar ser desarrollador único (D1) y la experiencia limitada (D2) con el soporte académico del Prof. García Pablo (O5) y con herramientas y documentación abiertas (O4), agendando revisiones periódicas del avance.
DA	**Estrategia de supervivencia** *Debilidades + Amenazas*	Reducir el scope creep (D4) y el tiempo acotado (D3) fijando un alcance cerrado con prioridades, y mitigar la baja disponibilidad de referentes (A3) y la resistencia al cambio (A4) con reuniones de validación agendadas por adelantado y una capacitación breve al personal.

Consigna 2. Objetivos del Proyecto

Redactar un objetivo general claro y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanzó los resultados esperados.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de pedidos y ventas para SaltaDog que unifique el canal mayorista y minorista en una única plataforma digital, automatizando los procesos de venta, control de stock, facturación y logística, con el fin de reducir errores operativos y mejorar la toma de decisiones comerciales.

Objetivos Específicos

1. Unificar los canales de venta: Integrar en un único sistema la gestión de pedidos mayoristas y la atención minorista de mostrador, eliminando el registro manual duplicado.

> **Meta medible:** al cierre de la semana 16, el 100 % de los pedidos (mayoristas y de mostrador) se registra en el sistema único, sin carga duplicada, y el módulo supera el 100 % de sus casos de prueba.

2. Automatizar el control de inventario: Lograr que cada pedido confirmado descuente automáticamente el stock en tiempo real, y que el sistema genere alertas cuando un producto baje del mínimo definido.

> **Meta medible:** el descuento de stock y la alerta se ejecutan en menos de 2 segundos, y la alerta se genera en el 100 % de los productos que quedan por debajo del mínimo, verificado con al menos 20 casos de prueba.

3. Integrar el proceso de facturación: Que todo pedido confirmado genere automáticamente el comprobante correspondiente, y que el sistema restrinja la facturación a cuenta corriente para clientes con deuda vencida.

> **Meta medible:** el 100 % de los pedidos confirmados genera su comprobante en menos de 3 segundos, y el 100 % de los intentos de facturar a cuenta corriente a clientes con deuda vencida es bloqueado, verificado con al menos 15 casos de prueba.

4. Optimizar la logística de distribución: Generar automáticamente la hoja de reparto para pedidos mayoristas, con información de dirección, volumen y prioridad de entrega.

5. Registrar el historial por cliente: Almacenar condiciones particulares de cada cliente mayorista (descuentos, frecuencia de compra) y mantener un historial de pedidos consultable.

6. Proveer información para la toma de decisiones: Generar reportes de ventas por canal, por cliente y por categoría de producto, que permitan a la dirección de SaltaDog basar sus decisiones en datos reales.

Resumen de metas medibles

Objetivo	Indicador	Meta	Verificación	Plazo
Obj. 1 Unificar canales	Pedidos (mayoristas y de mostrador) registrados en un único sistema	100 % de los pedidos, sin carga duplicada	Casos de prueba del módulo: 100 % superados	Semana 16
Obj. 2 Control de inventario	Tiempo de respuesta al descontar stock y generar alerta de mínimo	Menor a 2 segundos; alerta en el 100 % de los casos bajo el mínimo	Mínimo 20 casos de prueba (pedidos y stock en el límite)	Semana 15
Obj. 3 Facturación	Comprobantes generados y bloqueos a cuenta corriente con deuda vencida	100 % de los pedidos confirmados con comprobante en menos de 3 segundos; 100 % de los bloqueos aplicados	Mínimo 15 casos de prueba (con y sin deuda vencida)	Semana 15

Consigna 3. Planificación: Diagrama de Gantt

Organizar las principales etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, el orden en que deben realizarse, sus responsables y la duración estimada de cada una.

N.º	Etapa	Responsable	Precedencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Dur.
1	**Relevamiento y análisis**	PGA + SaltaDog	—	■	■	■														3 s.
2	**Definición de requerimientos**	PGA + SaltaDog	1 (FS−1)			■	■	■												3 s.
3	**Diseño del sistema**	PGA	2 (FS−1)					■	■	■	■									4 s.
4	**Desarrollo del sistema**	PGA	3 (FS−1)								■	■	■	■	■	■				6 s.
5	**Pruebas y correcciones**	PGA + SaltaDog	4 (FS−1)													■	■	■		3 s.
6	**Documentación**	PGA	4 (FS)														■	■	■	3 s.
7	**Presentación final**	PGA	5 (FS), 6 (FF)																■	1 s.
	Hitos					◆ H1		◆ H2			◆ H3					◆ H4		◆ H5	◆ H6	

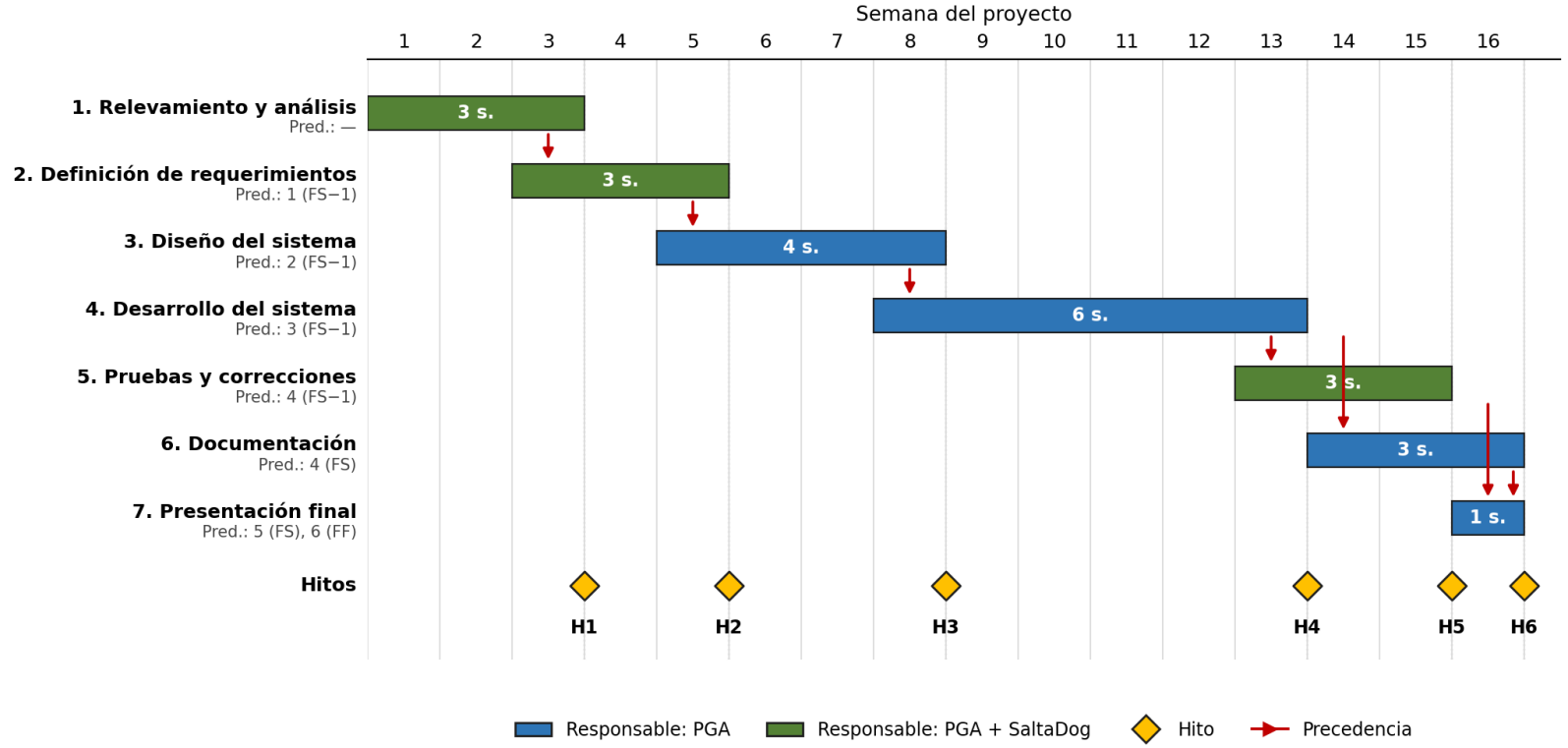
Responsables: PGA = Pedraza Gastón Alejandro · SaltaDog = referentes de la empresa. **Precedencias:** FS = fin-inicio (la tarea comienza cuando termina la predecesora); FS−1 = fin-inicio con un solapamiento de una semana (comienza en la última semana de la predecesora); FF = fin-fin (terminan juntas). **Hitos:** ◆ H1 a H6, ubicados al cierre de la semana indicada.

Nota sobre solapamientos: las etapas 5 (Pruebas) y 6 (Documentación) se superponen intencionalmente, dado que en proyectos de software la documentación comienza antes de cerrar el ciclo de pruebas. Del mismo modo, el diseño inicia cuando los requerimientos están casi consolidados.

Hitos del proyecto

Hito	Descripción	Cuándo	Etapa	Criterio de cumplimiento
H1	**Relevamiento aprobado**	Semana 3	1	Flujos de trabajo de SaltaDog documentados y confirmados por sus referentes.
H2	**Requerimientos validados**	Semana 5	2	Listado formal de funcionalidades, casos de uso y restricciones firmado por la empresa.
H3	**Diseño aprobado**	Semana 8	3	Modelo de base de datos, arquitectura y prototipos de pantallas principales aprobados.
H4	**Sistema desarrollado**	Semana 13	4	Los cinco módulos (ventas, inventario, facturación, logística, reportes) completos y listos para probar.
H5	**Pruebas superadas**	Semana 15	5	Casos de prueba funcionales y de integración superados, con conformidad de SaltaDog.
H6	**Entrega final**	Semana 16	6 y 7	Documentación completa y presentación con demostración del sistema entregadas.

Figura 1. Diagrama de Gantt temporalizado del proyecto (16 semanas), con precedencias e hitos



Fuente: elaboración propia. Las barras están a escala semanal; cada hito (◆) se ubica al cierre de la semana indicada y las flechas rojas representan las precedencias de la tabla.

Descripción de etapas

1. Relevamiento y análisis (Semanas 1 a 3): Entrevistas con referentes de SaltaDog, observación de procesos actuales y documentación de los flujos de trabajo que el sistema deberá cubrir. Cierra con el hito H1.

2. Definición de requerimientos (Semanas 3 a 5): Listado formal de funcionalidades, casos de uso y restricciones del sistema, validado con los responsables de la empresa. Cierra con el hito H2.

3. Diseño del sistema (Semanas 5 a 8): Modelado de la base de datos, diseño de la arquitectura del sistema y prototipado de las pantallas principales. Cierra con el hito H3.

4. Desarrollo del sistema (Semanas 8 a 13): Programación de los módulos de ventas, inventario, facturación, logística y reportes, siguiendo los requerimientos definidos. Cierra con el hito H4.

5. Pruebas y correcciones (Semanas 13 a 15): Testing funcional de cada módulo, pruebas de integración y corrección de errores detectados, con participación de referentes de SaltaDog. Cierra con el hito H5.

6. Documentación (Semanas 14 a 16): Redacción del manual de usuario y documentación técnica del sistema.

7. Presentación final (Semana 16): Preparación y entrega final del proyecto, incluyendo la demostración del sistema. Cierra con el hito H6.

Declaración de uso de inteligencia artificial

> **Nota de declaración de IA:** para la elaboración de esta entrega se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Gemini como apoyo en la revisión de la redacción, la organización de las matrices y tablas. El análisis del caso SaltaDog, las decisiones de planificación y la validación final del contenido fueron realizados por el alumno, quien asume la responsabilidad por lo presentado.